

$$y = \sin(\pi x_i)$$

↳ มีค่า Data ที่ต้องการมาหา $x = -0.8$ ↑ ทำให้เป็น noisy- $y = \sin(\pi x) + \text{noise}$

$$y = \sin(\pi(-0.8)) = -0.587785252 \approx -0.59$$

* ตรง $x = -1$ ที่ค่า $y = -1.92E-16$ แท้จริงแล้วเป็น 0 เพราะ $\sin(-\pi) = 0$

Noiseless, $n = 10$, degree = 3

$$X = -1, -0.8, -0.6, -0.4, -0.2, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8$$

$$W = (X^T X) W = X^T y$$

$$S_k = \sum_{i=0}^9 x_i^k \rightarrow \text{ผลรวมของ } \boxed{x} \text{ ยกกำลัง } k \text{ ของค่าข้อมูลทั้งหมด}$$

$$S_0 = x^0 = 1 \rightarrow \overset{10 \text{ ตัว}}{1+1+\dots+1} = 10$$

$$S_1 = \sum x_i = -1 - 0.8 - 0.6 - 0.4 - 0.2 + 0 + 0.2 + 0.4 + 0.6 + 0.8 = -1$$

$$S_2 = \sum x_i^2 = 1 + 0.64 + 0.36 + 0.16 + 0.04 + 0 + 0.04 + 0.16 + 0.36 + 0.64 = 3.4$$

∴ ค่าเฉลี่ยตัวแปร + ค่า x_i ยกกำลังไปเรื่อยๆ แล้วบวกกันทั้งหมด Dataset : noiseless_10 sample

$$S_3 = \sum x_i^3 = -1$$

∴ ค่าอนุกรม x^6

$$S_6$$

ใน S 9 ตัวที่หาแล้วมาสร้าง Matrix :

$$(1,1) = \sum 1 = S_0$$

$$(1,2) = \sum x = S_1$$

∴

$$(1,4) = \sum x^3 = S_3$$

$$X^T X = \begin{bmatrix} S_0 & S_1 & S_2 & S_3 \\ S_1 & S_2 & S_3 & S_4 \\ S_2 & S_3 & S_4 & S_5 \\ S_3 & S_4 & S_5 & S_6 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{im4ch}} \begin{bmatrix} 10 & -1 & 3.4 & -1 \\ -1 & 3.4 & -1 & 2.1328 \\ 3.4 & -1 & 2.1328 & -1 \\ -1 & 2.1328 & -1 & 1.62592 \end{bmatrix}$$

กระจายไปหาสมการ

$$10W_0 - W_1 + 3.4W_2 - W_3 = 0 \quad (1)$$

$$-W_0 + 3.4W_1 - W_2 + 2.1328W_3 = 3.077683536 \quad (2)$$

$$3.4W_0 - W_1 + 2.1328W_2 - W_3 = 0 \quad (3)$$

$$-W_0 + 2.1328W_1 - W_2 + 1.62592W_3 = 1.143888311 \quad (4)$$

$$\left. \begin{matrix} (1) \\ (2) \\ (3) \\ (4) \end{matrix} \right\} X^T y = \begin{bmatrix} 0 \\ 3.077683536 \\ 0 \\ 1.143888311 \end{bmatrix}^T$$

สมการ (3) ลบจาก (1) $\rightarrow$ (1) - (3)

$$(10 - 3.4) W_0 + (3.4 - 2.1328) W_2 = 0$$

$$6.6 W_0 + 1.2672 W_2 = 0$$

$$\therefore W_0 = -\frac{1.2672}{6.6} W_2 = -0.192 W_2$$

สมการ (4) ลบจาก (2) $\rightarrow$ (2) - (4)

$$(3.4 - 2.1328) W_1 + (2.1328 - 1.62592) W_3 = 3.077683536 - 1.143888311$$

หาร 1.2672 เพราะตัวเศษคือ
จะได้คำตอบง่ายขึ้น

$$\frac{1.2672 W_1 + 0.50688 W_3 = 1.933795225}{1.2672}$$

$$W_1 + 0.4 W_3 = 1.526669843$$

$$\therefore W_1 = 1.526669843 - 0.4 W_3$$

แทน $W_0 = -0.192 W_2$ ลงในสมการ (3) :

$$3.4(-0.192 W_2) - W_1 + 2.1328 W_2 - W_3 = 0$$
$$3.4(-0.192) = -0.6528$$

แทนจากสมการ (1)(3)

$$-W_1 + (2.1328 - 0.6528) W_2 - W_3 = 0$$
$$-W_1 + 1.48 W_2 - W_3 = 0 \quad , \quad W_1 = 1.48 W_2 - W_3$$

แทนค่า W_1 กับ W_0 ลงในสมการ (4)

$$W_1 = 1.526669843 - 0.4 W_3 = 1.48 W_2 - W_3 = 1.526669843 - 0.4 W_3$$

แทนค่าในสมการ (4) :

จาก $W_0 = -0.192 W_2$ และ $W_1 = 1.48 W_2 - W_3$

แทนใน (4) $-W_0 + 2.1328 W_1 - W_2 + 1.62592 W_3 = 1.143888311$

ได้ $0.192 W_2 + 2.1328 (1.48 W_2 - W_3) - W_2 + 1.62592 W_3 = 1.143888311$

$$\rightarrow 2.348544 W_2 - 0.50688 W_3 = 1.143888311 \quad (6)$$

แก้สมการ 2 ตัวแปร

$$\begin{cases} 1.48 W_2 - 0.6 W_3 = 1.526669843 \\ 2.348544 W_2 - 0.50688 W_3 = 1.143888311 \end{cases}$$

แก้สมการ $\therefore W_2 = -0.13231034$

$$W_3 = -2.86976200$$

หาค่า W_0, W_1 :

$$W_0 = -0.192 W_2$$
$$= -0.192(-0.13231034)$$
$$= 0.02540358$$
$$W_1 = 1.48 W_2 - W_3$$
$$= 1.48(-0.13231034) - (-2.869762)$$
$$= 2.67394270$$

$$\therefore W_0 = 0.02540358 \quad W_1 = 2.67394270 \quad W_2 = -0.13231034 \quad W_3 = -2.86976200$$